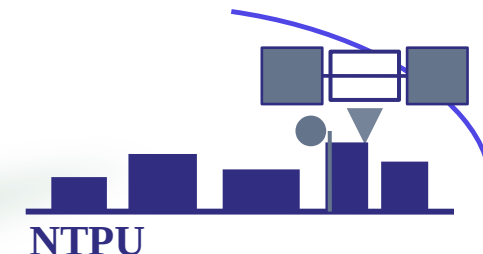


C-120 LEO 能源決策課程 | Phase 0

WORKING TITLE · OWNER REVIEW

軌跡會變， 節能判斷也要會變

NTPU 低軌衛星情境 × 功率與時間 × 換手 × IoT × 競賽轉移



能源決策實驗室 | 非專家課

90 分鐘核心
E3 整段移除

10 TLE → NTPU

→ 22 E1

→ 22 E2

→ 18 IoT 挑戰

→ 12 競賽轉移

→ 6 提取／緩衝

$$10 + 22 + 22 + 18 + 12 + 6 = 90$$

120 分鐘路線
可拔除保留段

10 TLE

→ 22 E1

→ 22 E2

→ 30 E3 | 條件式

→ 18 IoT

→ 12 轉移

→ 6 收束

$$10 + 22 + 22 + 30 + 18 + 12 + 6 = 120$$

共同判讀骨架

W

當下功率

時間

累積多久

J

總能源

服務

是否合格

bit/J

合格邊界
內的效率

STYLE STUDY | DONOR

模擬教學 | 非即時 | 非量測 | 未驗證 parity

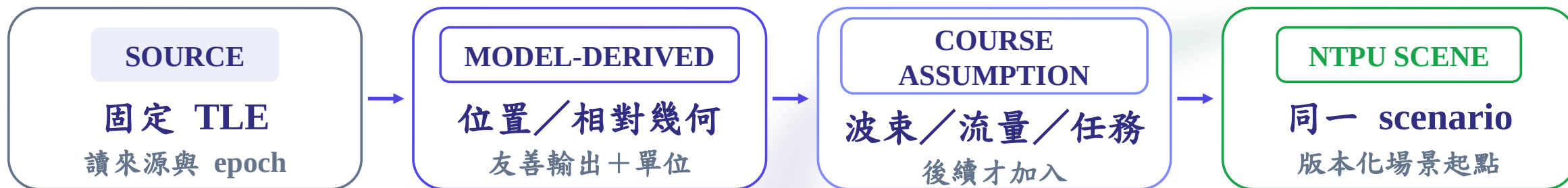
教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

TLE-to-NTPU | 先知道場景從哪裡來

STAGE 1 核心問題 一筆精簡軌道資料，如何成為眼前可用的 NTPU 衛星場景？

00-10

QUESTION → ACTION → EVIDENCE → MEANING → RECOVERY / STATUS



學員動作 匯入 → 分類來源／推導／假設 → 指定 UTC → 逐站查看 → 生成同一個 NTPU scenario

可觀察結果

每站呈現 input、output 與單位；
最終使用同一 scenario。

架構界線

TLE 不含波束、流量、功率或能源；
這一段建立可信起點，不算節能證據。

能源／競賽意義

先分清資料來源與課程假設，後續能源判斷
才不會對著無來源動畫猜答案。

復原／狀態

續接末站／
載入 fallback
狀態：未驗證

STYLE STUDY | DONOR

模擬教學 | 非即時 | 非量測 | 未驗證 parity

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

Lab C | 把焦耳花在值得的服務上

LAB C · 69-92

主問題 有限 J budget 與短窗口下，資料何時送、batch、wait 或 sleep？

六格任務板

模擬教學資料 | 非即時 | 非量測 | parity 未驗證

● URGENT |
deadline

● PERIODIC |
freshness

● BULK | 大量

固定
窗口

SEND

BATCH

WAIT

SLEEP

固定
窗口

學員排程直接成為 actual timeline input

一次修訂，之後凍結

1 | 預測 baseline

2 | 安排 + RUN

3 | 只修一次

4 | FREEZE → withheld

服務

service_pass · deadline
freshness · received time

能源

W → cumulative J
budget remaining

效率

delivered bits
canonical bit/J
不另造 ratio

判讀

urgent miss 即使 bit/J 上升，
仍不能宣稱 mission winner。

復原

合法 reset → surprise alert

FACT | canonical bit/J

DESIGN | 六格 + 一次修訂

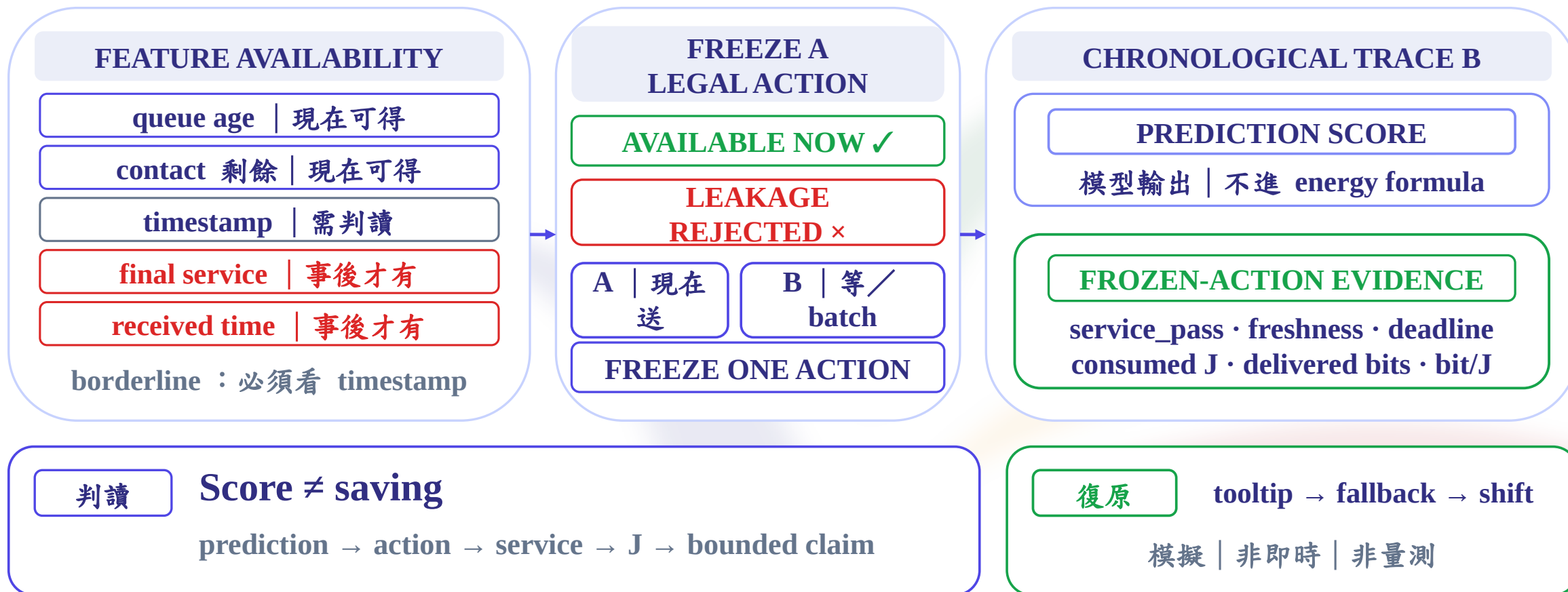
UNKNOWN | timing · state · parity

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

Evidence clinic | Prediction is not saving

CLINIC · 92-106

主問題 99% prediction score，真的比 78% 更能證明節能？



FACT | score ≠ energy

DESIGN | borderline + 2 actions

UNKNOWN | timing · browser · parity

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟